Курсовая работа
Архитектурное проектирование и реорганизация мобильного приложения

Каждому студенту предоставляется единая исходная версия мобильного приложения «Городские услуги».

Приложение предоставляет пользователю возможность авторизоваться, просматривать каталог услуг и информацию о каждой услуге, создавать заявку, просматривать созданные заявки, получать уведомления.

Исходный проект является работающей программой, однако содержит архитектурные решения, которые могут затруднять её дальнейшее развитие, тестирование и сопровождение.

Цель курсовой работы: провести архитектурное исследование существующего мобильного приложения, выявить проблемы его структуры и зависимостей, спроектировать и реализовать собственный вариант архитектуры без потери текущей функциональности приложения.

Данную курсовую работы можно разделить на несколько этапов:

1. **Архитектурное исследование.**

Необходимо определить компоненты системы, зависимости между компонентами, направления зависимостей, наиболее связанные компоненты, циклические зависимости, распространение моделей данных, зависимости пользовательского интерфейса от инфраструктуры, а также места, изменение которых потенциально затрагивает большое количество компонентов.

В результате исследование должен получиться граф импортов, граф модулей и иные архитектурные проверки.

2. **Формирование архитектурных решений.**

На данном этапе необходимо сформулировать ADR (Architecture Decision Record). Вам не требуется весь проект покрывать архитектурными решениями. На всю работу будет достаточно 6-8 содержательных архитектурных решений.

Для написания ADR можно использовать шаблон:

ADR-001. Название решения

1. Контекст

Опишите проблему или ситуацию, которая требует принятия архитектурного решения.

Что изменилось или какую проблему необходимо решить? Почему существующий подход не подходит?

2. Рассмотренные варианты

2.1. Вариант 1

Краткое описание варианта.

2.2. Вариант 2

Краткое описание варианта.

2.3. Вариант 3

Краткое описание варианта.

3. Решение

Выбран вариант ...

4. Обоснование

Почему выбран именно этот вариант?

Какие преимущества он даёт в контексте рассматриваемой проблемы?

Какие компромиссы были приняты?

5. Последствия

Что мы получаем после принятия решения?

Что становится сложнее?

Какие ограничения или дополнительные зависимости мы принимаем?

3. Проектирование.

На этом этапе необходимо разработать собственную архитектуру приложения на основе результатов проведенного анализа. Определите границы и ответственность основных компонентов системы, продумайте зависимости между ними, необходимые интерфейсы и модели данных. Обновите архитектурную схему приложения так, чтобы она отражала предложенный вами вариант устройства системы.

Важно: использование конкретного архитектурного шаблона само по себе не является критерием качества работы. Оценивается обоснованность принятых решений и то, насколько предложенная архитектура отвечает выявленным требованиями и проблемам приложения. Здесь нет

единственного «правильного» варианта – проявите свои инженерные навыки и обоснуйте собственный подход.

4. **Реализация.**

Предложенная архитектура должна быть реализована в исходном проекте. Необходимо переработать проект таким образом, чтобы его фактическая структура и зависимости соответствовали принятым архитектурным решениям.

В ходе реализации должны быть затронуты основные части приложения: пользовательский интерфейс, бизнес-логика, работа с данными, сетевое взаимодействие, локальное хранение данных и зависимости между основными компонентами системы.

При этом не требуется переписывать проект целиком. Вы самостоятельно определяете границы реорганизации и должны обосновать, какие части исходного проекта были изменены, какие оставлены без изменения и почему. Важно, чтобы итоговое состояние проекта было следствием приятных архитектурных решений, а не простой переработкой существующего кода.

Реализованная архитектура должна сохранять работоспособность основных сценариев приложения и соответствовать архитектурной схеме, представленной на предыдущем этапе.